

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG
KEPUTUSAN SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240241 123240239
NAMA	:	Ikhsan Wahyu Endriarto Aziz Nabil Putra Darmawan
PLUG	:	IF-C
NAMA ASISTEN	:	Salma Hanifa Muhammad Irham Hadi P

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Ikhsan Wahyu Endriarto

123240241

Aziz Nabil Putra Darmawan

123240239

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Salma Hanifa
NIM. 123220019

Muhammad Irham Hadi P
NIM. 123230042

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Emiten Saham Berdasarkan Analisis Fundamental Papan Bursa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Berbasis Streamlit. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Ikhsan Wahyu Endriarto

NIM. 123240241

Aziz Nabil Putra Darmawan

NIM. 123240239

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	2
1.2.1 Pengembangan Sistem.....	2
1.2.2 Implementasi Metode SAW.....	2
1.2.3 Target Luaran Sistem.....	2
1.2.4 Visualisasi Data Analytic.....	3
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	4
1.3.1 Bagi Investor dan Trader (Pengguna Utama).....	4
1.3.2 Bagi Bidang Ilmu Informatika & Sistem Pendukung Keputusan.....	4
1.3.3 Bagi Penulis (Pengembang).....	4
BAB II PEMBAHASAN.....	6
2.1 Dasar Teori.....	6
2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK).....	6
2.1.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW).....	6
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	7
2.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
2.2.2 Pengambilan Keputusan.....	8
2.2.3 Tujuan Akhir.....	8
2.2.4 Dataset dan Sumber.....	9
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	10
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	12
2.4.1 Normalisasi Matriks Keputusan.....	12
2.4.2 Perhitungan Skor Preferensi.....	13
2.4.3 Prangkingan.....	14
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	15
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	25
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	25
3.2 Pembagian Tugas.....	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan ratusan emiten saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), investor kini dihadapkan pada pilihan investasi yang sangat beragam. Di antara berbagai strategi yang ada, swing trading menjadi salah satu metode yang paling diminati karena fokus memanfaatkan ayunan harga saham dalam jangka pendek hingga menengah. Namun, untuk menemukan saham yang potensial, seorang swing trader tidak bisa hanya mengandalkan spekulasi. Mereka harus jeli menganalisis banyak aspek sekaligus, mulai dari ukuran perusahaan (Market Cap), harga saham (Last Price), jumlah saham beredar (Shares Outstanding), kategori papan pencatatan bursa (Listing Board), hingga masa aktif emiten tersebut melantai di bursa (Age on Bourse).

Tantangannya, menyaring dan mengevaluasi ratusan data saham secara manual satu per satu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, memakan banyak waktu, dan rawan terjadi kesalahan hitung. Keterbatasan waktu ini sering kali membuat trader mengalami information overload. Akibatnya, keputusan beli atau jual kerap kali diambil berdasarkan emosi atau intuisi sesaat seperti takut ketinggalan tren (FOMO) atau panik saat harga berfluktuasi bukan berdasarkan data kuantitatif yang objektif. Kegagalan dalam melakukan analisis yang terukur ini seringkali meningkatkan risiko kerugian finansial di tengah dinamisnya pergerakan harga pasar.

Di sinilah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW), sistem dapat melakukan kalkulasi matematika secara adil untuk menyaring dan mengurutkan ratusan emiten berdasarkan multi-kriteria yang sudah ditentukan. Metode SAW bekerja dengan menormalisasi seluruh data kriteria, baik yang bersifat keuntungan (benefit) maupun biaya (cost), menjadi skala nilai yang setara. Hasil akhir dari sistem ini akan memberikan rekomendasi urutan peringkat saham yang sepenuhnya objektif dan bebas dari bias psikologis manusia.

Proyek akhir ini mewujudkan solusi tersebut lewat rancang bangun aplikasi SPK Smart Swing berbasis web menggunakan framework Streamlit. Agar aplikasi ini mampu memproses dataset besar berisi lebih dari 250 baris data saham secara cepat dan ringan, seluruh kalkulasi matriks algoritma SAW diproses memanfaatkan keunggulan komputasi array dari pustaka NumPy.

Selain unggul dari sisi kecepatan, aplikasi ini dirancang fleksibel dengan menyediakan fitur pengaturan bobot dinamis pada bagian sidebar. Fitur ini memudahkan investor untuk menyesuaikan hasil analisis dengan profil risiko mereka masing-masing, baik untuk mode "Swing Trader Agresif" yang mencari profit tinggi dengan volatilitas cepat, maupun mode "Swing Trader Konservatif" yang mengutamakan stabilitas modal. Untuk mempermudah pengguna dalam membaca karakteristik dataset sebelum melakukan perangkingan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan tampilan dashboard visual yang rapi dan grafik analitik yang interaktif.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan proyek akhir Praktikum Sistem Cerdas & Pendukung Keputusan ini adalah:

1.2.1 Pengembangan Sistem

Mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat menganalisis dan merangking emiten saham berdasarkan skenario multi-kriteria secara otomatis.

1.2.2 Implementasi Metode SAW

Mengimplementasikan metode SAW menggunakan efisiensi array NumPy untuk perhitungan skor preferensi setiap alternatif emiten bursa.

1.2.3 Target Luaran Sistem

Menyediakan modul rekomendasi Trading Plan otomatis berupa titik target harga masuk (Entry), ambil untung (Take Profit), dan batas rugi (Stop Loss) berdasarkan preferensi profil risiko pengguna.

1.2.4 Visualisasi Data Analytic

Visualisasi data memegang peranan krusial dalam sistem pendukung keputusan ini, berfungsi sebagai jembatan antara output algoritma yang bersifat matematis dengan kebutuhan pemahaman intuitif pengguna. Mengingat kompleksitas data pasar modal yang melibatkan ratusan emiten, penyajian informasi dalam bentuk tabel saja sering kali tidak cukup untuk memberikan wawasan mendalam secara cepat. Oleh karena itu, sistem mengintegrasikan pustaka *Matplotlib* untuk menyajikan visualisasi data analitik yang lengkap dan informatif, sehingga memungkinkan investor untuk menangkap pola, tren, dan peringkat performa emiten dalam hitungan detik.

Dalam implementasinya, integrasi *Matplotlib* digunakan untuk menerjemahkan hasil perangkingan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ke dalam berbagai format grafik yang representatif, seperti diagram batang untuk perbandingan skor akhir emiten, maupun diagram distribusi untuk memetakan hubungan antara kapitalisasi pasar dengan tingkat harga saham. Visualisasi ini dirancang untuk meminimalkan beban kognitif pengguna, sehingga investor tidak perlu lagi melakukan analisis manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan interpretasi data. Dengan tampilan yang dinamis dan interaktif, pengguna dapat dengan mudah membandingkan kekuatan fundamental antar-emiten secara *head-to-head*.

Tujuan utama dari penyajian visualisasi ini adalah untuk mendukung akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan investasi. Dengan representasi visual yang jelas, investor dapat dengan cepat mengidentifikasi emiten mana yang menempati posisi teratas berdasarkan kriteria fundamental tertentu. Hal ini tidak hanya memperkuat objektivitas dalam menentukan target beli, tetapi juga memberikan validitas visual atas rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Pada akhirnya, kemudahan akses terhadap informasi visual yang komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan keyakinan investor dalam mengambil langkah strategis, sehingga meminimalisir keraguan dalam eksekusi transaksi di pasar modal.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Penelitian dan pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1.3.1 Bagi Investor dan Trader (Pengguna Utama)

Bagi investor maupun *trader* di pasar modal, sistem ini memberikan manfaat utama dalam meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan investasi. Dengan sistem yang mampu menyeleksi emiten berdasarkan kriteria fundamental yang terukur secara matematis, investor dapat meminimalkan bias emosional seperti rasa takut maupun keserakahan yang sering kali muncul saat melakukan transaksi manual. Selain itu, sistem ini menawarkan efisiensi waktu yang signifikan, di mana proses riset data fundamental terhadap ratusan emiten yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan milidetik. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur manajemen risiko berupa perhitungan *Trading Plan* (Take Profit dan Stop Loss) otomatis, sehingga investor dapat bertransaksi dengan panduan keluar-masuk pasar yang lebih disiplin dan terukur.

1.3.2 Bagi Bidang Ilmu Informatika & Sistem Pendukung Keputusan

Di bidang akademik, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai implementasi metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang dioptimalkan dengan teknik vektorisasi penuh. Penggunaan pustaka NumPy dalam sistem ini membuktikan bahwa pengolahan data besar (*big data*) dapat dilakukan dengan performa yang sangat ringan dan cepat karena berhasil mengeliminasi perulangan bertingkat yang lazim digunakan dalam komputasi konvensional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi praktis mengenai pemanfaatan *framework* Streamlit untuk membangun aplikasi berbasis web yang interaktif, modern, dan responsif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem pendukung keputusan yang kompleks dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan kerumitan desain web yang berlebihan.

1.3.3 Bagi Penulis (Pengembang)

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana implementasi teori mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ke dalam bentuk produk aplikasi nyata

yang solutif terhadap permasalahan di dunia pasar modal. Melalui proyek ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan teknis dalam aspek *data preprocessing*, pemodelan matematis, serta penguasaan teknik visualisasi data menggunakan Matplotlib. Pengalaman dalam membangun alur sistem dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman penulis mengenai integrasi antara logika algoritma cerdas dengan antarmuka pengguna yang fungsional, yang nantinya akan sangat berguna dalam pengembangan proyek-proyek perangkat lunak di masa depan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Prinsip dasar algoritma SAW adalah mencari jumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menormalisasi data ke skala yang setara, sehingga sangat efektif untuk pengambilan keputusan dengan kriteria yang beragam (benefit dan cost).

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK bertindak sebagai asisten digital yang menyediakan pertimbangan analisis logis tanpa menggantikan intuisi utama dari pengambil keputusan manusia. Dalam ekosistem finansial, SPK sangat efektif untuk menyaring alternatif pilihan yang dinilai dari sekumpulan kriteria yang saling bertentangan (*Multi-Criteria Decision Making*).

2.1.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Prinsip dasar algoritma SAW adalah mencari jumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. Tahapan perhitungannya adalah:

2.1.2.1 Rumus Normalisasi (Benefit)

Normalisasi kriteria keuntungan (*benefit*) digunakan apabila nilai asli pada kriteria tersebut dinilai semakin menguntungkan atau semakin baik jika nilainya semakin besar:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

2.1.2.2 Rumus Normalisasi (Cost)

Normalisasi kriteria biaya (*cost*) diterapkan jika nilai pada kriteria tersebut dianggap semakin baik apabila bernilai semakin kecil (meminimalkan beban atau risiko):

$$r_{ij} = \frac{\min(x_j)}{x_{ij}}$$

2.1.2.3 Rumus Skor SAW (Skor Preferensi Akhir)

Setelah seluruh elemen matriks keputusan berhasil ditransformasikan ke dalam skala ternormalisasi (0 sampai 1), skor akhir atau nilai preferensi (V_i) untuk setiap alternatif dihitung menggunakan rumus penjumlahan terbobot sebagai berikut:

$$V_i = \sum_{j=1}^n (w_j \times r_{ij})$$

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pengembangan sistem pendukung keputusan ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengambilan keputusan dalam pemilihan emiten saham di Bursa Efek Indonesia yang sering kali tidak efisien jika dilakukan secara manual. Pada bagian ini, akan dijabarkan skenario permasalahan yang mendasari pengembangan aplikasi serta dataset yang digunakan sebagai basis data sistem.

2.2.1 Deskripsi Masalah

Pasar modal Indonesia memiliki ratusan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mana jumlah emiten yang sangat banyak ini menciptakan tantangan berupa *information overload* bagi para investor. Seorang *swing trader* perlu melakukan analisis fundamental untuk menyaring saham-saham yang potensial dalam jangka pendek hingga menengah. Namun, melakukan analisis manual terhadap ratusan saham secara bersamaan sangat

memakan waktu, rawan terjadi kesalahan hitung (*human error*), dan sering kali dipengaruhi oleh bias emosional (seperti *FOMO* atau kepanikan pasar). Tanpa adanya sistem pendukung keputusan yang terukur, investor kesulitan menentukan prioritas emiten mana yang paling layak untuk dibeli berdasarkan kriteria objektif.

2.2.2 Pengambilan Keputusan

Pengambil keputusan dalam skenario ini adalah Investor Ritel atau *Swing Trader*. Pengguna sistem ini adalah individu yang aktif melakukan transaksi saham dan membutuhkan alat bantu untuk melakukan seleksi emiten secara cepat, objektif, dan terstruktur sesuai dengan profil risiko mereka masing-masing (Agresif atau Konservatif).

2.2.3 Tujuan Akhir

Tujuan akhir dari pengembangan sistem pendukung keputusan ini adalah untuk menyediakan instrumen analisis emiten saham yang objektif dan terstruktur, yang bertumpu pada kriteria fundamental perusahaan yang telah ditetapkan secara ketat. Melalui penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), sistem ini dirancang untuk mentransformasi proses seleksi saham yang awalnya bersifat manual dan subjektif menjadi sebuah alur kerja otomatisasi yang presisi. Dengan kemampuan mengolah ratusan data emiten secara simultan, sistem mampu menormalisasi berbagai variabel fundamental yang memiliki satuan berbeda, sehingga menghasilkan peringkat emiten yang valid secara matematis dan memberikan gambaran performa pasar yang lebih akurat bagi investor.

Selain berfokus pada aspek pemeringkatan, sistem ini juga berfungsi sebagai mitra manajemen risiko yang disiplin bagi *swing trader* melalui fitur *Trading Plan* otomatis. Sistem secara cerdas mengalkulasi titik *Entry*, *Take Profit*, serta *Stop Loss* yang disesuaikan dengan profil risiko pengguna, baik bagi tipe investor yang agresif maupun konservatif. Kehadiran fitur ini bertujuan untuk memastikan setiap keputusan transaksi memiliki batasan kerugian yang terukur, sehingga investor dapat menjaga permodalan mereka

dengan lebih aman dan terhindar dari ketidakpastian saat pasar sedang berfluktuasi tinggi.

Secara lebih luas, tujuan fundamental dari pembangunan sistem ini adalah untuk memitigasi bias psikologis yang kerap menghambat performa investor di pasar modal, seperti *Fear of Missing Out* (FOMO) atau kepanikan yang tidak beralasan saat terjadi koreksi pasar. Dengan menggeser paradigma pengambilan keputusan dari pendekatan spekulatif yang dipengaruhi emosi menuju pendekatan kuantitatif yang berbasis data, sistem ini diharapkan mampu membentuk pola pikir investasi yang lebih rasional, disiplin, dan konsisten, yang pada akhirnya akan meningkatkan probabilitas keberhasilan investasi pengguna dalam jangka panjang.

2.2.4 Dataset dan Sumber

Dataset yang digunakan dalam proyek akhir ini merupakan data sekunder yang mencakup daftar emiten saham aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini diperoleh melalui proses *web scraping* mandiri serta menggunakan dataset publik yang tersedia pada platform repositori data seperti Kaggle. Pemilihan data sekunder ini didasarkan pada ketersediaan informasi historis yang komprehensif, yang memungkinkan sistem untuk melakukan analisis perbandingan performa fundamental antar-emiten secara objektif dan akurat tanpa perlu bergantung pada data *real-time* yang bersifat fluktuatif secara ekstrem.

Secara teknis, dataset yang digunakan terdiri dari lebih dari 250 entitas emiten dengan struktur data yang mencakup berbagai variabel atribut fundamental. Variabel utama yang diekstraksi dari dataset mentah meliputi kode emiten, nama perusahaan, tanggal pencatatan perdana (*listing date*), jumlah saham beredar (*shares outstanding*), papan pencatatan (*listing board*), sektor industri, harga penutupan terakhir (*last price*), serta kapitalisasi pasar (*market cap*). Kelengkapan atribut ini sangat krusial karena setiap variabel tersebut dipetakan ke dalam kriteria-kriteria spesifik dalam metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan peringkat prioritas investasi.

Sebelum data tersebut dimasukkan ke dalam sistem pendukung keputusan, data mentah (*raw data*) mengalami serangkaian tahapan *data preprocessing* yang ketat. Tahapan ini meliputi pembersihan data (*data cleaning*) untuk menangani nilai yang kosong atau tidak valid, konversi format data agar seragam, serta transformasi variabel. Sebagai contoh, variabel *Listing Date* ditransformasikan menjadi durasi tahun (*Age on Bourse*) dengan menghitung selisih waktu dari tanggal pencatatan hingga tahun berjalan, dan variabel *Listing Board* dikonversi dari data kategorikal menjadi nilai numerik yang terbobot.

Proses transformasi ini menjamin bahwa seluruh data yang diolah oleh sistem memiliki standar kualitas yang tinggi dan konsisten, sehingga hasil perankingan yang dihasilkan oleh algoritma SAW dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Dengan memanfaatkan basis data yang terstruktur ini, sistem pendukung keputusan yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai alat hitung, melainkan sebagai instrumen analitik yang mampu menyederhanakan kompleksitas data pasar modal ke dalam bentuk rekomendasi investasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pemodelan sistem merupakan tahap penentuan elemen-elemen dasar dalam sistem pendukung keputusan. Berdasarkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), pemodelan dibagi menjadi kriteria, alternatif, dan skala penilaian. Dataset ini terdiri dari lebih dari 250 baris data dengan variabel kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Penjelasan Singkat	Skala Agressif	Skala Konservatif
1	Market Cap (Benefit)	Merepresentasikan ukuran perusahaan.	0.15	0.35
2	Last Price (Cost)	Merepresentasikan harga per lembar saham.	0.35	0.10
3	Shares Outstanding (Benefit)	Merepresentasikan likuiditas saham.	0.35	0.15

4	Listing Board (Benefit)	Kategori papan pencatatan (Utama > Pengembangan).	0.10	0.20
5	Age on Bourse (Benefit)	Dihitung berdasarkan selisih tanggal saat ini dengan ListingDate yang terdapat dalam dataset.	0.10	0.20

Tabel 2.1 Kriteria

2.3.1 Market Capitalization (Kapitalisasi Pasar)

Kapitalisasi pasar adalah nilai total dari seluruh saham perusahaan yang beredar di pasar modal. Kriteria ini dihitung dengan mengalikan total jumlah saham yang beredar dengan harga saham per lembar. Dalam sistem ini, *Market Cap* dikategorikan sebagai kriteria *Benefit*, karena perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar cenderung memiliki fundamental yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah.

2.3.2 Last Price (Harga Saham Terakhir)

Harga saham terakhir merupakan harga penutupan perdagangan saham pada sesi terakhir di bursa. Kriteria ini dikategorikan sebagai kriteria *Cost*. Alasannya, bagi pelaku *Swing Trading*, harga yang lebih rendah sering kali dianggap lebih menarik (murah) untuk akumulasi, sehingga biaya masuk (*entry cost*) menjadi lebih terjangkau.

2.3.3 Shares Outstanding (Jumlah Saham Beredar)

Kriteria ini menunjukkan jumlah unit saham yang dimiliki oleh publik dan pemegang saham perusahaan. Jumlah saham beredar merupakan indikator utama likuiditas saham di pasar. Semakin banyak saham yang beredar, semakin mudah bagi investor untuk melakukan jual-beli tanpa menyebabkan lonjakan harga yang ekstrim, sehingga kriteria ini ditetapkan sebagai kriteria *Benefit*.

2.3.4 Listing Board (Papan Pencatatan)

Papan pencatatan adalah penggolongan emiten oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria persyaratan pencatatan (seperti Papan Utama atau Papan Pengembangan). Papan Utama biasanya diisi oleh perusahaan dengan aset yang lebih besar dan rekam jejak yang lebih panjang dibandingkan Papan Pengembangan. Kriteria ini dianggap *Benefit* karena semakin tinggi kategori papan pencatatan sebuah emiten, semakin terjamin aspek tata kelola perusahaan tersebut.

2.3.5 Age on Bourse (Umur Emiten di Bursa)

Umur emiten dihitung berdasarkan selisih waktu antara tahun saat ini dengan tahun pertama kali perusahaan melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering / IPO*). Kriteria ini dikategorikan sebagai *Benefit* karena perusahaan yang telah melantai di bursa dalam jangka waktu yang lama umumnya memiliki tingkat kepercayaan investor yang lebih matang, ketahanan terhadap siklus ekonomi yang teruji, dan transparansi laporan keuangan yang lebih baik.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. Langkah-langkah penyelesaian algoritma SAW adalah sebagai berikut:

2.4.1 Normalisasi Matriks Keputusan

Tahap pertama dalam metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah melakukan normalisasi terhadap seluruh nilai pada matriks keputusan. Proses normalisasi bertujuan untuk menyetarakan skala setiap kriteria agar dapat dibandingkan secara adil, karena setiap atribut memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda.

Pada sistem ini digunakan dua jenis atribut, yaitu atribut benefit dan atribut cost. Kriteria benefit merupakan atribut yang nilainya semakin baik

apabila semakin besar, sedangkan kriteria cost merupakan atribut yang semakin baik apabila nilainya semakin kecil.

Normalisasi untuk atribut *benefit* dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

Sedangkan normalisasi untuk atribut cost dilakukan menggunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{\min(x_j)}{x_{ij}}$$

Keterangan:

- r_{ij} = elemen matriks ternormalisasi pada alternatif ke-i dan kriteria ke-j
- x_{ij} = nilai asli alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- $\max(x_j)$ = nilai maksimum pada kriteria benefit
- $\min(x_j)$ = nilai minimum pada kriteria cost

Pada implementasi sistem ini Market Cap, Shares Outstanding, Listing Board, dan Age on Bourse dikategorikan sebagai atribut benefit dan Last Price dikategorikan sebagai atribut *cost*. Hasil proses normalisasi menghasilkan matriks ternormalisasi R dengan rentang nilai antara 0 sampai 1. Matriks tersebut selanjutnya digunakan dalam proses perhitungan skor preferensi.

2.4.2 Perhitungan Skor Preferensi

Setelah proses normalisasi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menghitung nilai preferensi akhir dari setiap alternatif emiten saham. Nilai preferensi diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh nilai normalisasi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria.

Perhitungan skor preferensi dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$V_i = \sum_{j=1}^n (w_j \times r_{ij})$$

Keterangan:

- V_i = nilai preferensi alternatif ke-i
- w_j = bobot pada kriteria ke-j
- r_{ij} = nilai hasil normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j

Pada sistem ini, bobot kriteria dapat disesuaikan berdasarkan profil investasi pengguna, seperti, *Swing Trade Agresif (High Risk)*, *Swing Trade Konservatif (Low Risk)*, *Custom Bobot (Manual)*. Seluruh proses perhitungan dilakukan menggunakan teknik vektorisasi NumPy sehingga mampu memproses ratusan data emiten secara cepat dan efisien tanpa menggunakan perulangan bertingkat (nested loop).

2.4.3 Prangkingan

Tahap terakhir dari metode SAW adalah melakukan proses perangkingan terhadap seluruh alternatif berdasarkan nilai preferensi yang telah diperoleh. Alternatif dengan nilai preferensi terbesar dianggap sebagai alternatif terbaik karena memiliki tingkat kecocokan paling tinggi terhadap seluruh kriteria yang digunakan.

Pada sistem ini, proses perangkingan dilakukan dengan mengurutkan nilai preferensi V_i secara menurun (*descending*). Sistem kemudian menampilkan rekomendasi 10 emiten terbaik (*Top 10 Recommendation*) yang memiliki skor preferensi tertinggi.

Selain menampilkan hasil perangkingan, sistem juga menghasilkan fitur Trading Plan otomatis berupa; Harga *Entry*, *Take Profit* (TP), *Stop Loss* (SL). Fitur tersebut membantu investor dalam menentukan strategi transaksi yang lebih disiplin, objektif, dan terukur berdasarkan profil risiko investasi yang dipilih pengguna.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Berikut adalah implementasi kode program menggunakan *library* numpy untuk komputasi matriks algoritma SAW:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

st.set_page_config(page_title="SPK SMART SWING", page_icon="📊",
layout="wide", initial_sidebar_state="expanded")

st.markdown("""
<style>
:root {
  --primary-color: #38BDF8 !important;
  --background-color: #0F172A !important;
  --secondary-background-color: #1E293B !important;
  --text-color: #F8FAFC !important;
}

html, body, [data-testid="stAppViewContainer"],
[data-testid="stHeader"], .stApp {
  background-color: #0F172A !important;
  color: #F8FAFC !important;
}

[data-testid="stSidebar"] {
  background-color: #0F172A !important;
  border-right: 1px solid #1E293B;
}

p, span, li, label, td, th, small,
[data-testid="stMarkdownContainer"] p {
  color: #CBD5E1 !important;
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6, strong {
  color: #F8FAFC !important;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}

.stSlider div[data-baseweb="slider"] > div > div >
div:first-child {
  background-color: #38BDF8 !important; /* Warna jalur slider
yang terisi */
}

.stSlider div[data-baseweb="slider"] [role="slider"] {
  background-color: #38BDF8 !important; /* Warna buletan
(thumb) slider */
  border: 2px solid #F8FAFC !important;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(56, 189, 248, 0.5) !important;
}

.stTabs [data-baseweb="tab-list"] { gap: 24px; background-color:
#0F172A !important; padding-top: 10px; }
.stTabs [data-baseweb="tab"] {
  height: 50px; background-color: transparent !important;
color: #94A3B8 !important;

```

```

        font-weight: 600; border-bottom: 2px solid transparent;
    }
    .stTabs [aria-selected="true"] {
        color: #F8FAFC !important; border-bottom: 2px solid #38BDF8
!important;
    }
    .stTabs [aria-selected="true"] p { color: #F8FAFC !important; }

    [data-testid="stMetric"], [data-testid="stExpander"] {
        background-color: #1E293B !important; border: 1px solid
#334155 !important;
        border-radius: 12px !important; padding: 15px 20px
!important;
    }
    [data-testid="stMetricLabel"] p { color: #38BDF8 !important;
font-weight: 600; font-size: 12px; }
    [data-testid="stMetricValue"] { color: #F8FAFC !important;
font-size: 32px !important; font-weight: 700; }

    div[data-testid="stDataFrame"] {
        background-color: #1E293B !important; border-radius: 12px;
border: 1px solid #334155; padding: 5px;
    }

    .stButton>button {
        background-color: #1E293B !important; color: #F8FAFC
!important;
        border-radius: 8px !important; font-weight: 600 !important;
        border: 1px solid #38BDF8 !important; width: 100%;
transition: all 0.3s ease;
    }
    .stButton>button:hover {
        background-color: #38BDF8 !important; color: #0F172A
!important; box-shadow: 0 0 10px #38BDF8;
    }

    .stAlert { background-color: #1E293B !important; border: 1px
solid #334155 !important; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

@st.cache_data
def load_data():
    try:
        df = pd.read_csv('data/DaftarSaham.csv')
        return df
    except FileNotFoundError:
        st.error("File 'data/DaftarSaham.csv' tidak ditemukan!
Pastikan struktur folder sudah benar.")
        st.stop()

def preprocess_data(df):
    df_clean = df.dropna(subset=['Code', 'ListingDate', 'Shares',
'ListingBoard', 'LastPrice', 'MarketCap']).copy()

    c1 = df_clean['MarketCap'].values
    c2 = df_clean['LastPrice'].values
    c3 = df_clean['Shares'].values

```

```

board_mapping = {'Utama': 3, 'Pengembangan': 2}
c4 = df_clean['ListingBoard'].map(lambda x: board_mapping.get(x,
1)).values

df_clean['ListingYear'] = pd.to_datetime(df_clean['ListingDate'],
errors='coerce').dt.year
df_clean['ListingYear'] = df_clean['ListingYear'].fillna(2026)
c5 = (2026 - df_clean['ListingYear']).values

X = np.column_stack((c1, c2, c3, c4, c5))
return df_clean, X

def calculate_saw(X, weights):
    c1, c2, c3, c4, c5 = X[:, 0], X[:, 1], X[:, 2], X[:, 3], X[:, 4]

    max_c1, max_c3, max_c4, max_c5 = np.max(c1), np.max(c3),
np.max(c4), np.max(c5)
    min_c2 = np.min(c2[c2 > 0]) if np.any(c2 > 0) else 1e-9

    r1 = np.where(max_c1 > 0, c1 / max_c1, 0)
    r2 = np.where(c2 > 0, min_c2 / c2, 0)
    r3 = np.where(max_c3 > 0, c3 / max_c3, 0)
    r4 = np.where(max_c4 > 0, c4 / max_c4, 0)
    r5 = np.where(max_c5 > 0, c5 / max_c5, 0)

    R = np.column_stack((r1, r2, r3, r4, r5))
    W = np.array(weights)

    V = np.sum(R * W, axis=1)
    return R, V

def main():
    df_raw = load_data()
    df, X = preprocess_data(df_raw.copy())

    st.sidebar.title("⚙️ Pengaturan Bobot SAW")

    style = st.sidebar.selectbox(
        "Pilih Profil Investasi:",
        ["Swing Trade Agresif (High Risk)", "Swing Trade Konservatif
(Low Risk)", "Custom Bobot (Manual)"]
    )

    if style == "Swing Trade Agresif (High Risk)":
        weights = [0.15, 0.30, 0.35, 0.10, 0.10]
        st.sidebar.info("- Mode Agresif Aktif. Fokus tinggi pada
harga murah dan likuiditas (volatilitas).")
        w1, w2, w3, w4, w5 = weights
    elif style == "Swing Trade Konservatif (Low Risk)":
        weights = [0.35, 0.10, 0.15, 0.20, 0.20]
        st.sidebar.info("- Mode Konservatif Aktif. Fokus pada Market
Cap raksasa (Bluechip) dan emiten mapan.")
        w1, w2, w3, w4, w5 = weights
    else:
        st.sidebar.markdown("### Penyesuaian Bobot Kriteria")

        w1 = st.sidebar.slider("C1: Market Capitalization (Benefit)",
0.0, 1.0, 0.20, 0.05)

```

```

        w2 = st.sidebar.slider("C2: Last Price (Cost)", 0.0, 1.0,
0.20, 0.05)
        w3 = st.sidebar.slider("C3: Shares Outstanding (Benefit)",
0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
        w4 = st.sidebar.slider("C4: Listing Board (Benefit)", 0.0,
1.0, 0.20, 0.05)
        w5 = st.sidebar.slider("C5: Age on Bourse (Benefit)", 0.0,
1.0, 0.20, 0.05)
        weights = [w1, w2, w3, w4, w5]

total_weight = sum(weights)
is_valid = np.isclose(total_weight, 1.0)

if is_valid:
    st.sidebar.success(f"Total Bobot Saat Ini: {total_weight:.2f}
(Sistem Valid)")
else:
    st.sidebar.error(f"Total Bobot Saat Ini: {total_weight:.2f}
(TIDAK VALID: Wajib 1.00)")

R, V = calculate_saw(X, weights)

tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs([
    "Market Intelligence",
    "Quant Ranking Engine",
    "Visualisasi Performa",
    "Profil Pengembang"
])

with tab1:
    st.title("SAW-Invest : Sistem Pendukung Keputusan Seleksi
Emiten")
    st.markdown("Platform **Sistem Pendukung Keputusan (SPK)**
berbasis komputasi linier **Simple Additive Weighting (SAW)**.
Membantu investor menyeleksi peluang *Swing Trading* optimal secara
objektif, logis, dan terukur secara matematis.")

    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    col1.metric("Total Populasi Data", len(df_raw))
    col2.metric("Data Bersih (Lolos Seleksi)", len(df))
    col3.metric("Dimensi Matriks Kriteria", 5)

    st.subheader("Dataset Bursa Fundamental")
    st.dataframe(df_raw, use_container_width=True)

with tab2:
    st.title("Mesin Perangkingan & Trading Plan")

    st.markdown("#### Matriks Normalisasi (R) - Evaluasi Lintas
Dimensi")
    df_R = pd.DataFrame(R, columns=["C1 (MarketCap)", "C2
(Price)", "C3 (Shares)", "C4 (Board)", "C5 (Age)"])
    df_R.insert(0, "Code", df["Code"].values)
    st.dataframe(df_R, use_container_width=True)

    btn_calc = st.button("Jalankan Algoritma Perangkingan",
disabled=not is_valid, use_container_width=True)

```

```

if btn_calc:
    ranked_indices = np.argsort(V)[::-1]
    top_10_indices = ranked_indices[:10]

    df_top10 = df.iloc[top_10_indices].copy()
    df_top10['Skor Preferensi (V)'] = V[top_10_indices]
    df_top10['Peringkat'] = range(1, 11)
    df_top10['Harga Entry / Masuk'] = df_top10['LastPrice']

    if "Agresif" in style:
        tp_pct, sl_pct = 0.15, -0.07
    elif "Konservatif" in style:
        tp_pct, sl_pct = 0.08, -0.04
    else:
        tp_pct, sl_pct = 0.10, -0.05

    df_top10['Take Profit (TP)'] = np.round(df_top10['Harga
Entry / Masuk'] * (1 + tp_pct)).astype(int)
    df_top10['Stop Loss (SL)'] = np.round(df_top10['Harga
Entry / Masuk'] * (1 + sl_pct)).astype(int)

    df_display = df_top10[['Peringkat', 'Code', 'Name',
'Sector', 'Skor Preferensi (V)', 'Harga Entry / Masuk', 'Take Profit
(TP)', 'Stop Loss (SL)']]

    st.subheader("Rekomendasi Top 10 Emiten Terbaik")
    st.dataframe(df_display, use_container_width=True,
hide_index=True)

    st.session_state['df_top10'] = df_top10
    st.session_state['df_all'] = df
    st.session_state['is_calculated'] = True

with tab3:
    st.title("Visualisasi Data Komparatif (Matplotlib)")

    if not st.session_state.get('is_calculated', False):
        st.info("Tekan tombol 'Jalankan Algoritma Perangkingan'
pada Tab sebelumnya untuk merender grafik.")
    else:
        df_top10 = st.session_state['df_top10']
        df_all = st.session_state['df_all']

        col_v1, col_v2 = st.columns(2)

        with col_v1:
            st.subheader("Distribusi Skor Preferensi")
            fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
            fig1.patch.set_facecolor('#1E293B')
            ax1.set_facecolor('#1E293B')

            ax1.spines['top'].set_visible(False)
            ax1.spines['right'].set_visible(False)
            ax1.spines['bottom'].set_color('#334155')
            ax1.spines['left'].set_color('#334155')

            colors_bar = plt.cm.Blues(np.linspace(0.5, 1,
len(df_top10)))

```

```

        bars = ax1.bar(df_top10['Code'], df_top10['Skor
Preferensi (V)'], color=colors_bar, edgecolor='#38BDF8')

        ax1.set_ylabel("Nilai Preferensi (V)",
color='#94A3B8')
        ax1.tick_params(colors='#CBD5E1')
        plt.xticks(rotation=45)
        ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3,
color='#94A3B8')
        st.pyplot(fig1)

    with col_v2:
        st.subheader("Diversifikasi Sektor Industri")
        sector_counts = df_top10['Sector'].value_counts()

        fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
        fig2.patch.set_facecolor('#1E293B')

        explode = [0.1 if i == 0 else 0 for i in
range(len(sector_counts))]
        colors_pie = plt.cm.GnBu(np.linspace(0.4, 0.9,
len(sector_counts)))

        ax2.pie(
            sector_counts.values,
            labels=sector_counts.index,
            autopct='%1.1f%%',
            startangle=140,
            colors=colors_pie,
            explode=explode,
            shadow=True,
            textprops={'color':"w", 'weight':'bold'})
    )
    st.pyplot(fig2)

    st.subheader("Sebaran Populasi Saham Global")
    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    fig3.patch.set_facecolor('#1E293B')
    ax3.set_facecolor('#0F172A')

    ax3.spines['top'].set_visible(False)
    ax3.spines['right'].set_visible(False)
    ax3.spines['bottom'].set_color('#334155')
    ax3.spines['left'].set_color('#334155')

    ax3.scatter(df_all['LastPrice'], df_all['MarketCap'],
alpha=0.6, color='#38BDF8', edgecolor='white', linewidth=0.5)
    ax3.set_xlabel("Harga Saham (Rp) - Skala Log",
color='#94A3B8', fontweight='bold')
    ax3.set_ylabel("Kapitalisasi Pasar (Rp) - Skala Log",
color='#94A3B8', fontweight='bold')
    ax3.tick_params(colors='#CBD5E1')
    ax3.set_xscale('log')
    ax3.set_yscale('log')
    ax3.grid(True, which="both", ls="--", linewidth=0.5,
alpha=0.2, color='white')
    st.pyplot(fig3)

    with tab4:

```

```

st.title("Identitas Pengembang")

st.markdown('')
**Tim Pengembang**

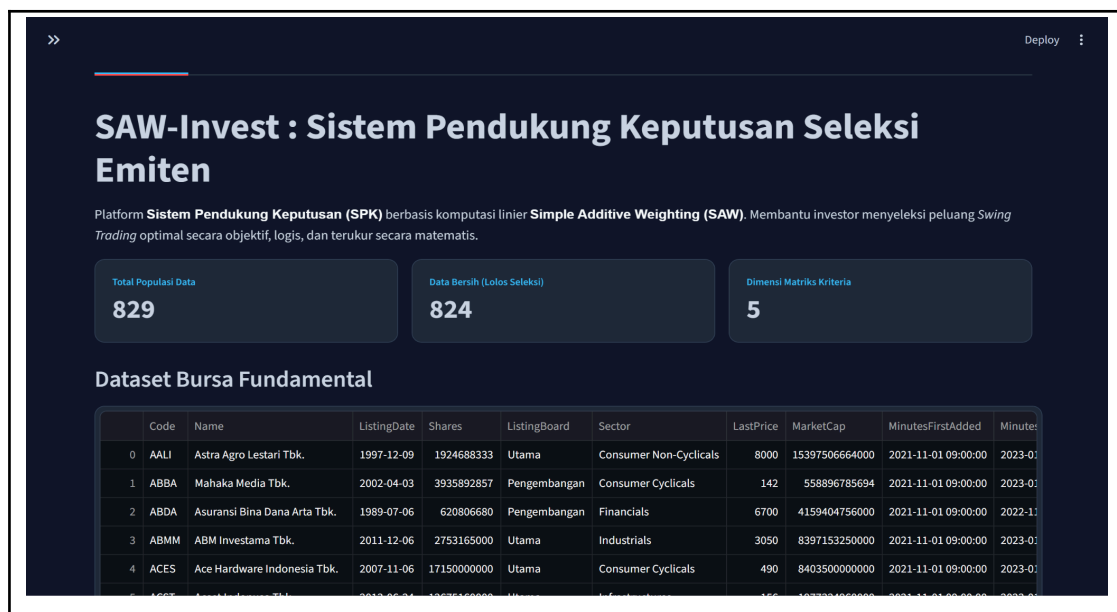
*  Ikhsan Wahyu Endriarto [123240241]
*  Aziz Nabil Putra Darmawan [123240239]

**Detail Akademik**

* Universitas : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta
* Fakultas : Fakultas Teknik Industri (FTI)
* Jurusan : Informatika
* Prodi : S1 Informatika
* Mata Kuliah : Sistem Pendukung Keputusan (SCPK)
'''

if __name__ == '__main__':
    main()

```



Gambar 2.1 Tampilan Antarmuka Dashboard Utama

» Deploy

Market Intelligence Quant Ranking Engine Visualisasi Performa Profil Pengembang

Mesin Perangkingan & Trading Plan

Matriks Normalisasi (R) - Evaluasi Lintas Dimensi

	Code	C1 (MarketCap)	C2 (Price)	C3 (Shares)	C4 (Board)	C5 (Age)
11	AUMK	0.063	0.016	0.0345	0.6667	0.0816
12	ADRO	0.0992	0.008	0.027	1	0.3673
13	AGAR	0.0003	0.0926	0.0008	0.6667	0.1429
14	AGII	0.0059	0.0129	0.0026	1	0.2041
15	AGRO	0.009	0.0616	0.019	1	0.4694
16	AGRS	0.0015	0.2809	0.0148	0.6667	0.2449
17	AHAP	0.0002	0.3906	0.0025	0.6667	0.7347
18	AIMS	0.00006	0.0912	0.0002	0.6667	0.5102
19	AISA	0.0013	0.1761	0.0079	1	0.5918
20	AKKU	0.0003	0.5	0.0054	0.6667	0.449

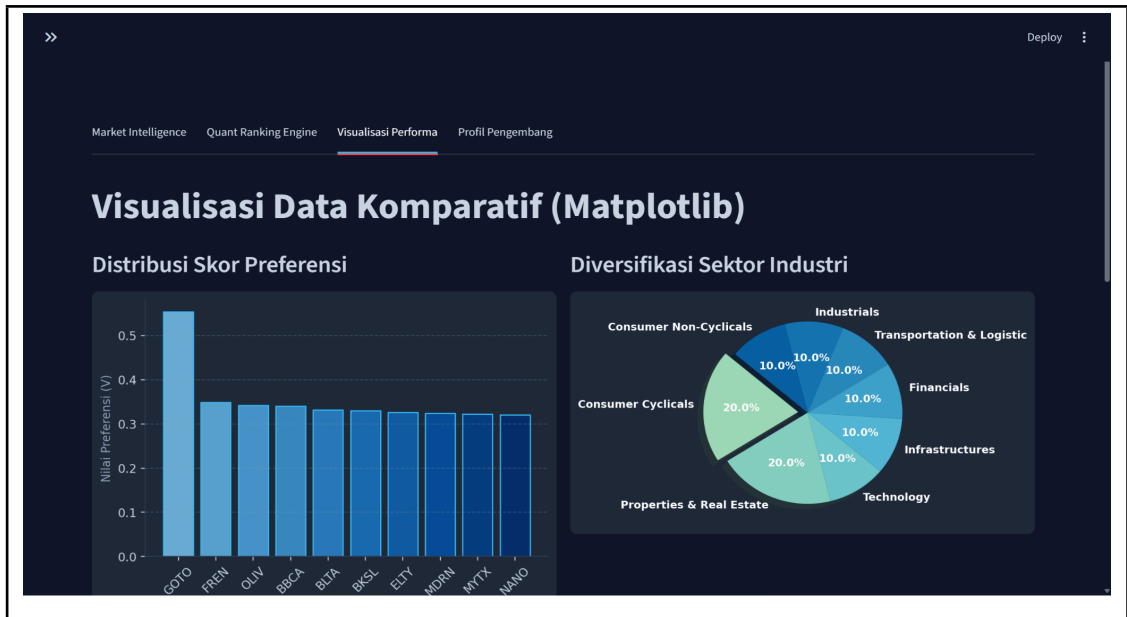
Gambar 2.2 Tampilan Antarmuka Perangkingan SAW

» Deploy

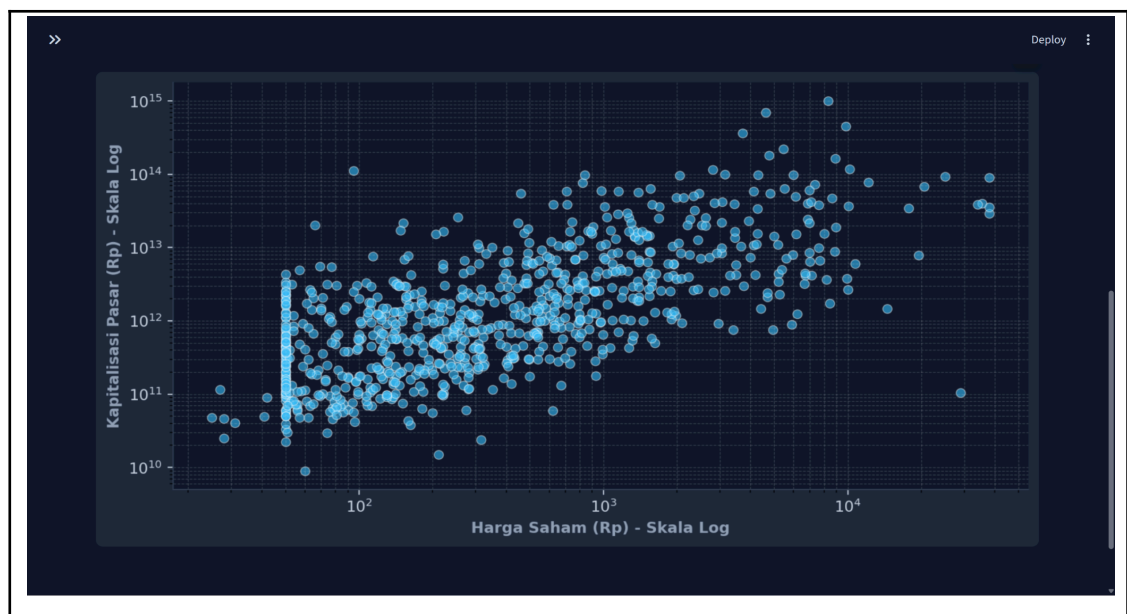
Rekomendasi Top 10 Emiten Terbaik

Peringkat	Code	Name	Sector	Skor Preferensi (V)	Harga Entry / Masuk	Take Profit (TP)	Stop Loss (SL)
1	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	Technology	0.5538	95	109	88
2	FREN	Smartfren Telecom Tbk.	Infrastructures	0.3485	66	76	61
3	OLIV	Oscar Mitra Sukses Sejahtera T	Consumer Cyclical	0.3421	25	29	23
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	Financials	0.34	8300	9545	7719
5	BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk	Transportation & Logistic	0.3313	50	57	46
6	BKSL	Sentul City Tbk.	Properties & Real Estate	0.3295	50	57	46
7	ELTY	Bakrieland Development Tbk.	Properties & Real Estate	0.3264	50	57	46
8	MDRN	Modern Internasional Tbk.	Industrials	0.3237	50	57	46
9	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk.	Consumer Cyclical	0.3221	52	60	48
10	NANO	Nanotech Indonesia Global Tbk.	Consumer Non-Cyclical	0.3206	27	31	25

Gambar 2.3 Tampilan Hasil Perangkingan



Gambar 2.4 Tampilan Visualisasi Data



Gambar 2.5 Tampilan Grafik

Peringkat	Code	Name	Sector	Skor Preferensi (V)	Harga Entry / Masuk	Take Profit (TP)	Stop Loss (SL)
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	Financials	0.6719	8300	8964	7968
2	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Financials	0.5529	4620	4990	4435
3	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Infrastructures	0.4667	3710	4007	3562
4	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Financials	0.4564	9800	10584	9408
5	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Consumer Non-Cyclicals	0.4477	4760	5141	4570
6	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	Technology	0.4315	95	103	91
7	ASII	Astra International Tbk.	Industrials	0.4288	5450	5886	5232
8	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	Basic Materials	0.4073	1400	1512	1344
9	BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk	Transportation & Logistic	0.4007	50	54	48
10	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk.	Consumer Cyclicals	0.4002	52	56	50

Gambar 2.6 Tampilan Trading Plan

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

N	Kegiatan	Mei 2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Studi Pustaka & Penentuan Judul				
2	Pengumpulan Data & <i>Preprocessing</i>				
3	Perancangan Algoritma SAW				
4	Pengembangan Antarmuka (Streamlit)				
5	Integrasi Sistem (Logika + UI)				
6	Pengujian & <i>Debugging</i> Sistem				
7	Penyusunan Laporan Proyek Akhir				
8	<i>Final Review</i> & Pengumpulan				

3.2 Pembagian Tugas

Seluruh tahapan proyek, mulai dari penentuan judul hingga penyelesaian program, dilaksanakan secara kolaboratif melalui diskusi intensif dan kerja sama tim. Tabel berikut disusun sebagai pembagian tanggung jawab utama (fokus *lead*) untuk mempermudah koordinasi pengerjaan dan pelaporan:

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Ikhsan Wahyu Endriarto	123240241	Perencanaan: Studi literatur, identifikasi masalah, & penentuan judul proyek. Logika Algoritma: <i>Data preprocessing (.csv) & implementasi perhitungan metode SAW.</i> Dokumentasi: Penyusunan Laporan Akhir
2	Aziz Nabil Putra Darmawan	123240239	Pengembangan Sistem: Perancangan UI/UX menggunakan Streamlit & visualisasi data (Matplotlib). Integrasi & Pengujian: <i>Debugging</i> program & pengujian fungsionalitas sistem. Dokumentasi: Penyusunan Laporan Akhir

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Emiten Saham *Smart Swing* berbasis *web application* telah berhasil direalisasikan secara optimal menggunakan bahasa pemrograman Python dan kerangka kerja Streamlit. Aplikasi ini telah memenuhi seluruh ketentuan teknis, termasuk penggunaan navigasi *layout* berbasis *Tabs* serta penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang efisien. Efisiensi komputasi algoritma tersebut dicapai berkat pendekatan teknik vektorisasi penuh memanfaatkan array multidimensi dari pustaka NumPy, yang sukses mengeliminasi penggunaan perulangan bertingkat sehingga mampu mengolah dan menormalisasi populasi data bursa sebanyak 831 baris alternatif emiten secara paralel dalam waktu eksekusi hitungan milidetik. Selain itu, tingkat objektivitas pengambilan keputusan berhasil ditingkatkan melalui integrasi modul *Trading Plan* otomatis dan fitur input bobot dinamis berupa *select box* serta *slider* pada bilah samping (*sidebar*). Komponen ini mampu mengakomodasi manajemen risiko investor dengan menghasilkan rekomendasi Top 10 emiten terbaik secara presisi beserta kalkulasi batas *Take Profit* (TP) dan *Stop Loss* (SL) berdasarkan gaya investasi pengguna (Agresif, Konservatif, atau Kustom) guna meminimalkan bias emosional psikologi *trader*.

Terakhir, kualitas visualisasi analitik pada sistem ini didukung secara komprehensif oleh integrasi grafik Matplotlib yang disajikan dalam bentuk *Bar Chart* untuk komparasi skor preferensi, *Pie Chart* untuk diversifikasi sektor industri, dan *Scatter Plot* dengan transformasi skala log-log untuk klasterisasi populasi emiten, sehingga mampu menyajikan laporan evaluasi pasar modal yang mendalam dan informatif secara visual.

4.2 Saran

Berdasarkan evaluasi terhadap pengerjaan proyek akhir ini, penulis menyadari adanya beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar sistem pendukung keputusan yang dibangun menjadi lebih relevan dan berdaya guna tinggi. Dari sisi manajemen data, sistem saat ini masih mengolah data statis yang bersumber dari file CSV. Untuk pengembangan kedepannya, sangat disarankan agar sistem diintegrasikan dengan API penyedia data saham secara *real-time*, seperti *Yahoo Finance* atau API Bursa Efek Indonesia, sehingga emiten yang disajikan selalu merepresentasikan kondisi pasar terkini yang sangat dinamis.

Selain dari sisi ketersediaan data, pengembangan pada sisi metodologi dan fitur analitik juga menjadi aspek krusial untuk meningkatkan ketajaman analisis. Mengingat sistem saat ini hanya berfokus pada analisis fundamental dengan metode SAW, penulis menyarankan untuk menambahkan indikator analisis teknikal seperti *Moving Average* atau *RSI* guna memberikan pandangan yang lebih komprehensif bagi *swing trader*. Selain itu, integrasi metode hibrida, misalnya dengan menambahkan metode AHP dalam penentuan bobot kriteria, dapat meningkatkan objektivitas hasil perangkingan yang dihasilkan sistem dibandingkan dengan pemberian bobot yang bersifat statis.

Terakhir, dari segi infrastruktur teknis dan antarmuka, transisi dari penyimpanan data lokal ke sistem basis data relasional seperti PostgreSQL atau MySQL sangat dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dalam skala yang lebih besar dan terstruktur. Hal ini perlu diimbangi dengan penyempurnaan desain antarmuka pengguna agar sistem tidak hanya informatif, tetapi juga lebih responsif dan ramah diakses melalui berbagai perangkat seluler (*mobile-friendly*), sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna dalam mengambil keputusan investasi kapan saja dan di mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Informatika, Prodi. (2026). Modul III: Grafik dan Python Scripts. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.

Informatika, Prodi. (2026). Modul IV: Graphical User Interface (GUI) dengan Streamlit. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.

Informatika, Prodi. (2026). Modul II: Matriks. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.

Informatika, Prodi. (2026). Modul I: Pengenalan Python. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.

Informatika, Prodi. (2026). Modul VI: SPK dengan Simple Additive Weighting. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.